

LOTE 2

ESTRUTURA METÁLICA

ZK-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZK-LOT2-001	Escopo do lote 2	2
ZK-EST-001	Lista de peças	3
ZK-EST-002	Geometria dos anéis	4

ZK-FAB-001	Fabricação e tolerâncias	5
ZK-LOG-001	Transporte	6
ZK-MONT-L2	Sequência do lote 2	9
ZK-LOT2-RFQ	RFQ do lote 2	10

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picate 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes $\leq 2,4 \times 1,2 \times 1,2$ m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

8 tipos de peça · peso total ≈ 0 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA – ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
K01	Anéis da casca: tubo retangular 60 x 40 x 3,0 mm calandrado (12 un. x 10,90 m)	137,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K02	Longarinas: tubo 40 x 40 x 2,0 mm curvado nas calotas (7 un.)	57,3			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K03	Chassi do piso: perfil U 150 x 50 x 3,0 mm (2 longarinas)	15,1			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K04	Travessas do piso: perfil U 100 x 50 x 2,65 mm (12 un.)	31,5			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K05	Pés telescópicos: tubo Ø101,6 x 4,0 em tubo Ø114,3 x 4,5, curso 0,40 m, placa base 250 x 250 x 10	4			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K06	Chapas de nó, cantoneiras e olhais de içamento (4 un.)	46			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K07	Parafusos estruturais 8.8 galvanizados M10/M12 com porcas e arruelas	380			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12
K08	Aço total estimado (anéis, longarinas, chassi, pés, chapas)	1196			aço galv.			ver nota	parafusada M10/M12

GEOMETRIA · ANÉIS DA CASCA E LONGARINAS

seção em superelipse (n = 3,2) 3,20 x 3,20 m, centro a 0,85 m do piso · 12 anéis a cada 0,60 m em tubo retangular 60 x 40 x 3,0 calandrado · 7 longarinas 40 x 40 x 2,0 · chassi U 150 x 50 ·

SEÇÃO-TIPO DO ANEL (y; z) a cada 15° a partir de +y

ÂNGULO	Y	Z	S DESENV.
0°	1,600	0,850	0,000
15°	1,566	1,537	0,688
30°	1,462	1,887	1,053
45°	1,288	2,138	1,359
60°	1,037	2,312	1,664
75°	0,687	2,416	2,029
90°	0,000	2,450	2,717
105°	-0,687	2,416	3,406
120°	-1,037	2,312	3,770
135°	-1,288	2,138	4,076
150°	-1,462	1,887	4,381
165°	-1,566	1,537	4,746
180°	-1,600	0,850	5,434
195°	-1,566	0,163	6,123
210°	-1,462	-0,187	6,488
225°	-1,288	-0,438	6,793
240°	-1,037	-0,612	7,098
255°	-0,687	-0,716	7,463
270°	-0,000	-0,750	8,152
285°	0,687	-0,716	8,840
300°	1,037	-0,612	9,205
315°	1,288	-0,438	9,510
330°	1,462	-0,187	9,816
345°	1,566	0,163	10,181

ESCALA DOS ANÉIS NAS CALOTAS

ANEL X	FATOR S	LARGURA	ALTURA
0,75	0,953	3,05	3,05
1,35	1,000	3,20	3,20
1,95	1,000	3,20	3,20
2,55	1,000	3,20	3,20
3,15	1,000	3,20	3,20
3,75	1,000	3,20	3,20
4,35	1,000	3,20	3,20
4,95	1,000	3,20	3,20
5,55	1,000	3,20	3,20
6,15	1,000	3,20	3,20
6,75	1,000	3,20	3,20
7,35	1,000	3,20	3,20

Os anéis do corpo (s = 1) são iguais: um único gabarito de calandra; os anéis das calotas usam o mesmo gabarito com fator de escala. Longarinas nos ângulos 90°, 55°, 125°, 20°, 160°, -20°, 200° a partir de +y. Pés telescópicos e olhais de içamento (4) conforme lista.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 µm) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira ≤ 2,4 x 1,2 m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

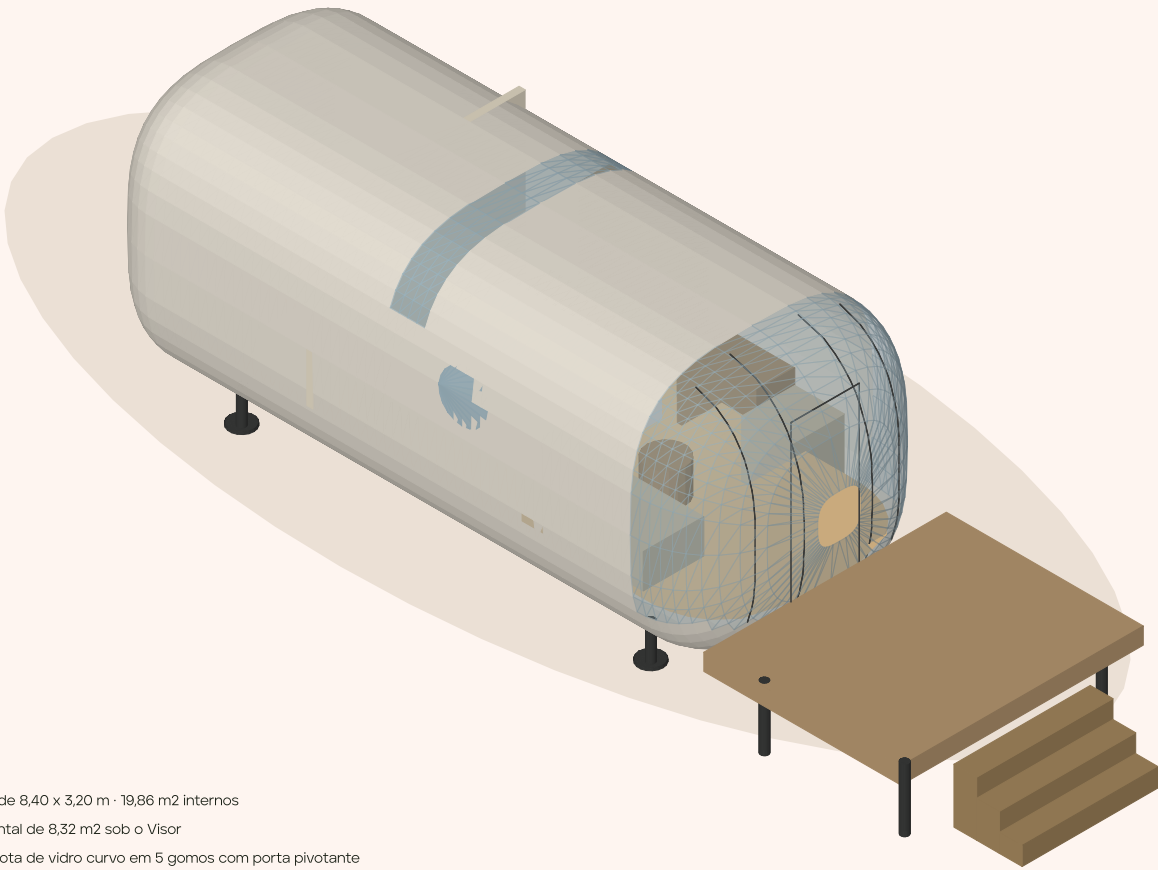
PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)

volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Cápsula completa (casca, piso, marcenaria, instalações)	8,40 x 3,20 x 3,20 m	86	4200
Módulos do deck + escada + guarda-corpo (paletes)	2,6 x 1,2 x 0,8 m	2,5	420
Pés telescópicos, sapatas / estacas, chumbadores (feixe)	2,0 x 0,6 x 0,5 m	0,6	380
FF&E e enxoval (dentro da cápsula)	—	0	350

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.

ZION CÁPSULA · VISTA ISOMÉTRICA
Projeção isométrica a partir da frente (Visor) e da lateral direita · sem escala

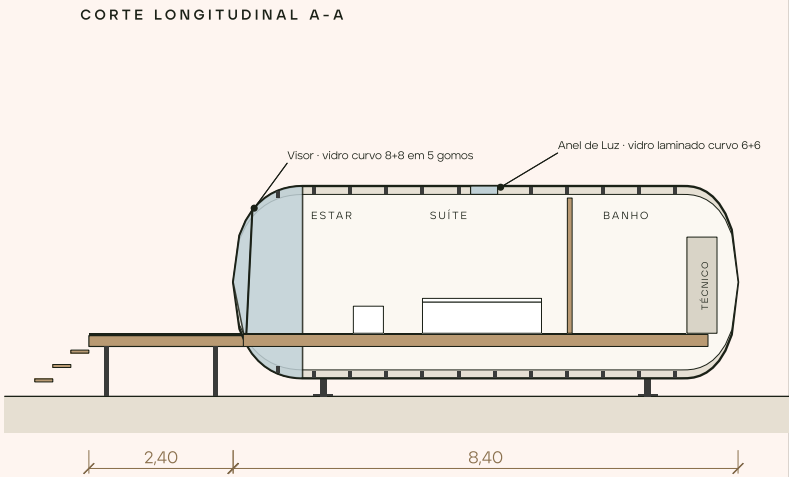
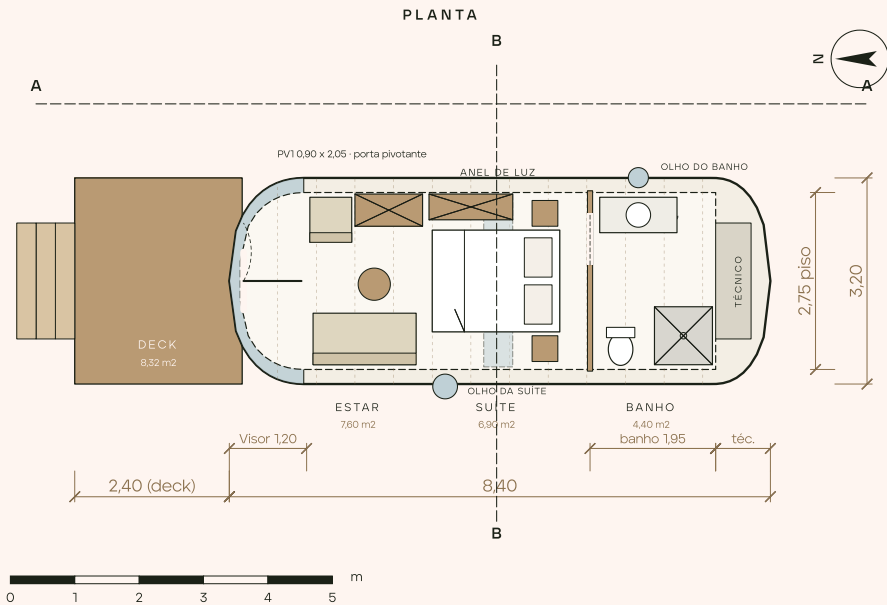


- ① Cápsula de 8,40 x 3,20 m · 19,86 m2 internos
- ② Deck frontal de 8,32 m2 sob o Visor
- ③ Visor: calota de vidro curvo em 5 gomos com porta pivotante
- ④ Anel de Luz sobre a cama · dois Olhos laterais
- ⑤ Casca em alumínio composto sobre 12 anéis · compartimento técnico na cauda
- ⑥ Quatro pés telescópicos sobre estacas helicoidais

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	VISTA ISOMÉTRICA Unidade compacta transportável	
	ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA 08/CP ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

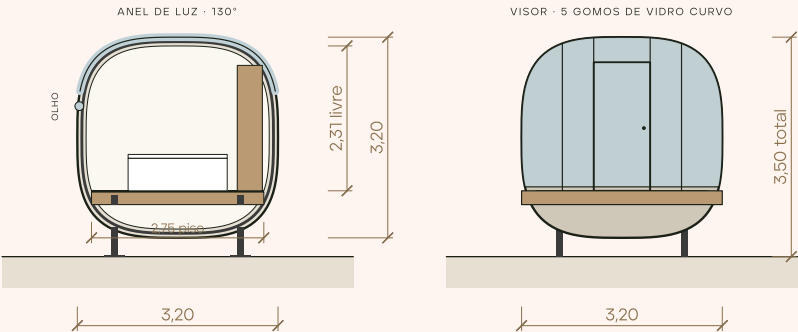
ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito



SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR



DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
03 Transporte e pouso da cápsula Líder + motorista + 3 montadores · 0,5 dia	Cintas 3 t, manilhas, cordas guia · Caminhão-prancha 9 m + munck 8 t (ou guincho e trilhos em sítios sem munck)	Pouso com vento > 25 km/h; olhais de içamento não conferidos	☐ 4 olhais inspecionados ☐ Pés telescópicos travados no curso ☐ Nivelamento ± 5 mm no piso interno

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.	Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.	DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.	Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.	Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.	Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.	Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.	Proposta de fit test e de embalagem
4.	Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.